Vorabdruck zu Studienzwecken, keine Weitergabe erlaubt

Digitale Schreibgeräte erproben

Handschriftförderung im Zeitalter hybrider Anwendungen

Sibylle Hurschler Lichtsteiner, Ruth Bänninger

Zur Textgenerierung können Lernende eine Vielzahl von analogen und digitalen Geräten einsetzen. Die Auswahl ist dabei je nach Schule unterschiedlich breit und die explizite Einführung in die Technologie ist nicht überall vorgesehen. Es ist unsicher, wie sich in den kommenden Jahren der Gebrauch entwickeln wird – sicher ist nur, dass sich die heutigen Lernenden künftig flexibel und selbstständig neue Technologien erschließen müssen. Unser Beitrag zeigt auf, wie Lernende über das exemplarische Erproben der aktuellen Schreibgeräte zu einer differenzierten Wahrnehmung der Möglichkeiten kommen und wie sie sich anschließend über die Selbst- und Fremdeinschätzung in einem gewählten Bereich weiter steigern können.

Abb. 1: *Notebooks, welche ein Umklappen des Bildschirms erlauben, erleichtern die Arbeit mit dem Stift. Allerdings zeigt das Beispiel gut, wie das Arrangement aller benötigten Lernmaterialien oft nicht auf optimale Weise vollzogen wird: Das Arbeitsblatt verhindert, dass der Schreibarm aufliegen kann.*

Nichts ist so sicher wie der Wandel

Im Jahr 2014 untersuchte ein Team von Computerwissenschaftlern und -wissenschaftlerinnen um Anne-Marie Mann, wie Lernende im Alter von 9 – 10 Jahren mit digitalen Schreibgeräten umgehen. Sie waren daran interessiert, wie die Eigenschaften dieser Geräte die Schreiberfahrung und die Qualität der kindlichen Handschrift beeinflussen. Da sich mit den digitalen Geräten neue Feedback-Möglichkeiten eröffnen, sollte auch geprüft werden, ob sich damit Chancen zur Verbesserung der handschriftlichen Fertigkeiten eröffnen. Es wurden Papier und Bleistift verglichen mit einem digitalen Tablet (*WACOM Cintiq*), einem *Apple iPad2* und dem *Livescribe Pen & Paper*. Der *Livescribe*-Stift wurde als angenehmstes Werkzeug bewertet, vielleicht auch, weil mit einer papier-ähnlichen Unterlage gearbeitet werden konnte. Aufgrund der kleinen Stichprobe (n = 13) soll hier auf die Wiedergabe weiterer Resultate verzichtet werden. Was aber aus heutiger Sicht aufschlussreich ist: Von den damals erprobten Geräten ist gerade einmal eines heute in Schulen im Einsatz (*iPad*), die weiteren höchstens zu Forschungszwecken. Die heute sehr gebräuchliche Technologie der Notebooks mit touch-fähigem Bildschirm war vor sieben Jahren offenbar noch kein Thema – ein bezeichnendes Beispiel für die rasante und nicht immer vorhersehbare Veränderung im Umgang mit Kommunikationstechnologie. Es ist daher anzunehmen, dass heutige Lernende später in ihrer Arbeitswelt wiederum neue Technologien werden bewältigen müssen, von denen wir noch nichts wissen. Gleichwohl ist es auch wichtig, dass Kinder und Jugendliche die aktuellen Geräte sicher bedienen können:

- Handschrift, Tastaturschreiben wie auch weitere Text-Eingabemöglichkeiten sind gleichwertige Techniken, wenn man sie als Grundfertigkeiten des Schreibens versteht. Je früher sie automatisiert sind, desto besser kann die Aufmerksamkeit der Lernenden auf komplexe Prozesse des Schreibens gerichtet werden.
- Im aktuellen schulischen Arbeitsfeld sind für Lernende schriftliche Aktivitäten in den meisten Schulfächern eine Selbstverständlichkeit. Dabei werden zunehmend auch digitale Medien eingesetzt, die den Einsatz von Stiften und Tastaturen bedingen. Kompetenz in der Bedienung dieser Geräte ist also wichtig für den Schulerfolg.
- Nicht alle Lernenden haben zu Hause die Möglichkeit, sich eine Bandbreite verschiedener Verschriftungstechniken anzueignen. Die Schule bietet hierzu die notwendige Plattform.

Material

M1:
Auswahl der Schreibgeräte
Seite 14

M2:
Schreibauftrag
Seite 15

M3:
Auswertung, Selbst- und Fremdeinschätzung
(als Download verfügbar)

M4:
Persönlicher Lernstand
(als Download verfügbar)

Alle Downloads zu dieser Ausgabe
Bitte geben Sie den Code **d1498005an** in das Suchfenster auf *www.friedrich-verlag.de* ein, um alle Downloads dieser Ausgabe herunterzuladen.

Abb. 1: © Sybille Hurschler Lichtsteiner

Vorabdruck zu Studienzwecken, keine Weitergabe erlaubt

- In den weiterführenden Schulen und im Berufsleben ist die Fähigkeit, sich rasch neue Techniken anzueignen, eine wichtige Kompetenz.

Den Wandel meistern – selbstständig

Für die selbstständige Bewältigung brauchen Jugendliche weitere digitale Kompetenzen im Bereich Medien, Informatik und Anwendungskompetenzen, die hier ausgeklammert bleiben. Der Unterrichtsvorschlag (s. Kasten) dient zum einen als Einstiegshilfe für Lernende ab der 5. Jahrgangsstufe, damit ihre Wahrnehmung für verschiedene Schreibgeräte geschärft und ihre Selbstständigkeit in der aktiven Wahl geeigneter Arbeitstechnologie gefördert wird. Zum anderen unterstützt der Beitrag Lehrkräfte im Umgang mit heterogenen Leistungsvoraussetzungen der Lernenden (s. Kasten Differenzierung), insbesondere bei Übernahme neuer Klassen, und dient so förderdiagnostischen Zwecken. Der Abschluss der Unterrichtseinheit über eine Selbst- und Fremdeinschätzung leitet über zu weiterführenden, differenzierenden Trainings.

VORSCHLAG ZUR KONZEPTION DER UNTERRICHTSSEQUENZ

Ziele: Die Lernenden können verschiedene Schreibgeräte benennen, bedienen und deren Vor- und Nachteile erkennen.
Kompetenzen: Die Lernenden sind fähig, selbstständig geeignete Schreibgeräte auszuwählen und persönliche Lernbedarfe zu evaluieren.
Einstieg: Die Lernenden erproben analoge Stifte (Jurt, Hurschler & Reber 2016, S. 24 – 25) und recherchieren zu digitalen Stiften via Internet; im Klassengespräch werden Vor- und Nachteile ausgewertet; als Hausaufgabe erproben die Lernenden zu Hause verschiedene Geräte.
Verlauf:
1. Die Lernenden wählen Schreibgeräte für einen Vergleich aus (M1).
2. Die Lernenden untersuchen im Klassenverband zwei Schreibgeräte (M2, Vergleich A und B).
3. Die Lernenden führen zwei weitere Vergleiche als Hausaufgabe durch (M2, Vergleich A und C sowie B und C).
4. Weiterführende Aufgaben: Besprechung des Gerätevergleichs in der Schule (M3, als Download verfügbar).

Auswertung: Spinnennetz zu Selbst- und Fremdbeurteilung (M4, als Download verfügbar): Die Lernenden schätzen ihre Fertigkeiten in den drei untersuchten Schreibgeräten kriterienbasiert ein und legen ein Gerät und ein Kriterium fest, an dem sie in Zukunft arbeiten möchten.

DIFFERENZIERUNG

Je mehr die Kinder Schwierigkeiten haben, sich auf eine präzise Untersuchung einzulassen und vorschnell aufgrund eines einzigen und vielleicht nicht einmal zentralen Kriteriums („Coolness“) urteilen, umso mehr sollte der Vergleichsprozess strukturiert und zu Beginn angeleitet erfolgen. Die Begrenzung auf je zwei Schreibgeräte schärft die Wahrnehmung. Die Lernenden sollen dabei unterstützt werden, ihre Erfahrung mit eigenen Worten zu versprachlichen. Sehr selbstständige und gründlich arbeitende Lernende können ermuntert werden, den Untersuchungsprozess mit dem Schreibgerät ihrer Wahl im Stil eines Forschungstagebuchs festzuhalten und zum Schluss für die Klasse eine Präsentation zu gestalten. Nach der Evaluation ihres Trainingsbedarfs können sie eine Beratungsfunktion übernehmen.

Digitale Geräte – Hindernis oder Hilfe?

Wie Studien von Gerth et al. (2016) gezeigt haben, sind bereits Zweitklässler fähig, ihre Schreibbewegungen an glattere Oberflächen anzupassen, allerdings machen sie mehr Unterbrüche und brauchen mehr visuelle Kontrolle. Guilbert et al. (2019) haben die Rolle des visuellen und propriozeptiven Feedbacks beim Schreiben mit digitalen Stiften bei verschiedenen Bedingungen untersucht. Bei allen Altersgruppen zeigt sich, dass die Schreibbewegungen schneller werden und dass die Leserlichkeit von Wörtern leidet.

Muss dieser Effekt willentlich kontrolliert werden, kann die Aufmerksamkeit für die komplexeren Prozesse des Planens, Niederschreibens und Überarbeitens von Texten beeinträchtigt werden.

Dies bedeutet für die Praxis:

- Explizite Einführungen in die Bedienung und speziellen Herausforderungen der digitalen Geräte sollten angeboten werden, u. U. auch durch Peers.
- Der Erwerb der entsprechenden Fertigkeiten zeichnet sich durch prozedurale Lernprozesse aus: Je komplexer die Bewegungsabläufe sind, desto weniger gibt es Transfereffekte. Es braucht viele kurze, sich wiederholende Trainingseinheiten mit Variationen.
- Es geht beim Training nicht nur um die Automatisierung isolierter motorischer Fertigkeiten, sondern auch um die Sensibilisierung für eine ergonomisch geschickte und gesundheitsfördernde Nutzung (vgl. Abb. 1 und Abb. 3).
- Die Bedienung des digitalen Stiftes erfordert eine sehr genaue Arbeitsweise, insbesondere wenn Texterkennungsprogramme verwendet werden. Bereitet dies grundsätzlich Mühe, können analoge Leserlichkeitstrainings (vgl. Hurschler 2020) zielführend sein, wie auch Griffhilfen für die teilweise zu dünnen und leichten Stifte (vgl. Abb. 4).
- Erfolgreicher Unterricht kann als isoliertes Training starten, ist jedoch stets mit sinnvollen, situierten Schreibanlässen zu verknüpfen (Philipp 2019).

Erste Erkenntnisse aus einem Praxisversuch mit einer 5. Klasse

Die Schulgemeinde Oberägeri im Kanton Zug (Schweiz) stellt den Lernenden der 5. Primarklasse ein Notebook mit Touchscreen und integriertem

Vorabdruck zu Studienzwecken, keine Weitergabe erlaubt

digitalen Stift zur Verfügung. Die Lernenden haben ab der 4. Primarklasse Tastaturschreiben mit einem Lernprogramm regelmäßig trainiert.

Die Lernenden haben v. a. Schreibgeräte untersucht, die ihnen in der Schule zugänglich waren, obwohl sie in ihrem familiären Umfeld noch mehr Auswahl gehabt hätten. Interessanterweise ordneten die Lernenden schnell ihren Schreibgeräten erste Kriterien zu, z. B. „Mit dem dünnen Filzstift kann ich persönlicher schreiben, dafür schreibe ich mit der Tastatur fehlerfreier!“. Vor- und Nachteile wurden leicht erkannt und mit konkreten Schreibanlässen begründet. Das strukturierte Vorgehen über die in M2 hinterlegten Tabellen half ihnen, beim Vergleichen noch mehr in die Tiefe zu gehen und mehr Dimensionen auszuloten.

Lernende, welche mit dem schönen und leserlichen Schreiben Mühe haben, bevorzugten eher das Tastaturschreiben. Sie nennen zudem den Vorteil, dass Getipptes schnell wieder verändert werden kann, Einfügen und Löschen hinterlassen keine Spuren. Zur Abwechslung wird manchmal auch die Diktierfunktion angewandt (vgl. dazu Beitrag Nolden). Aus einer Zusammenfassung aller Untersuchungen wurde ersichtlich, dass die Lernenden den Eindruck hatten, am schnellsten mit der Tastatur schreiben zu können. Dieses Ergebnis wurde genauer untersucht durch den Vergleich der Anzahl abgeschriebener Wörter in einer vorgegebenen Zeit zwischen dem Schreiben mit der Tastatur und von Hand. Tatsächlich war die Hälfte der Klasse schneller mit der Tastatur, ein Viertel war in etwa gleich schnell, und die restlichen Kinder schrieben mit dem analogen Stift schneller. Mit Tastatur gab es – unter Zeitdruck beim Abschreiben – auffallend mehr Rechtschreibfehler als beim Schreiben von Hand.

Die Lernstanderfassung mit dem Spinnennetz deckte auf, wo die Lernenden Entwicklungsbedarf sehen (Abb. 2). Einige Zitate – hier exemplarisch für den digitalen Stift – zeigen die Vielfalt der Erfahrungen: „Mit dem digitalen Stift kann ich schwungvoll schreiben, das macht Spaß.“ „Wenn ich konzentriert schreiben muss, nehme ich den Bleistift, weil digital schaue ich vielleicht einen Film...!“ „Den digitalen Stift finde ich mühsam, ich verrutsche schnell beim Schreiben.“ „Seit wir den digitalen Stift benützen dürfen, macht mir die Handschrift Spaß.“

Den Lernenden ermöglichte die Einheit hohe Eigenaktivität und verschaffte ihnen neue Erkenntnisse. Die Lehrperson erwähnte eine hohe Motivation der Lernenden und v. a. eine erfreulich große Bereitschaft, das Schreibverhalten weiterzuentwickeln.

Sibylle Hurschler Lichtsteiner, Dozentin für Psychomotorik und Schriftdidaktik, Pädagogische Hochschule • Luzern
Ruth Bänninger, Primarlehrperson und Dozentin Schriftdidaktik • Pädagogische Hochschule • Luzern

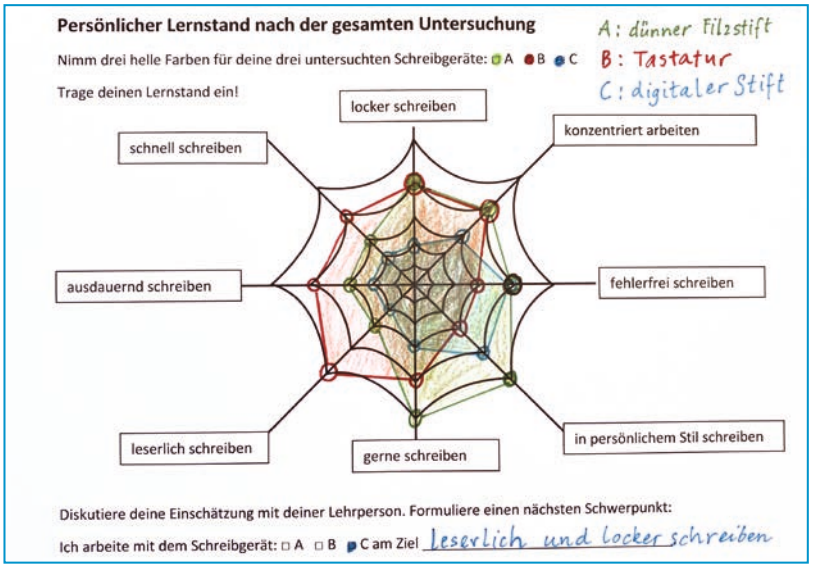


Abb. 2 (Nachbildung Schülerarbeit): Nach den Untersuchungen erkannte das Kind, dass am meisten Entwicklungsbedarf im Umgang mit dem digitalen Stift besteht. Es wurden gleich zwei Ziele ausgewählt, damit beim leserlichen Arbeiten präventiv auf Lockerungspausen geachtet werden kann.

Abb. 3: Eine ergonomisch bessere Lösung wird erzielt, indem das Notebook etwas nach oben geschoben wird. Ein Buch wird unter den Arm gelegt, sodass dieser entspannt liegen bleiben kann. Hin-und-Her-Wechseln zwischen dem Ausfüllen des Blattes und der Erprobung am Bildschirm ist möglich.

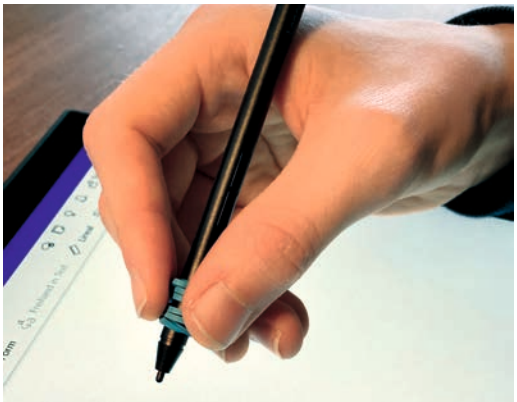


Abb. 4: Ein kleiner Bürogummi als Griffhilfe verhindert das Abrutschen und unterstützt die Steuerung mit dem dünnen Stift.

Abb. 2 – 4: © Sybille Hurschler Lichtsteiner

Literatur

Gerth, S., Dolk, T., Klassert, A., Fliesser, F., Fischer, M. H., Nottbusch, G. & Festman, J. (2016). Adapting to the surface: A comparison of handwriting measures when writing on a tablet computer and on paper. In: Human Movement Science 48, S. 62 – 73.

Guilbert, J., Alamargot, D. & Morin, M.-F. (2019). Handwriting on a tablet screen: Role of visual and proprioceptive feedback in the control of movement by children and adults. In: Human Movement Science 65, S. 30 – 41.

Hurschler, S. (2020). Differenzierende Beurteilung der Handschrift – ein Bestandteil der Schreibförderung. In: Leseforum Schweiz. Literalität in Forschung und Praxis, Heft: Formative und summative Beurteilung von Literalität 3, S. 1 – 26.

Jurt, J., Hurschler, S., & Reber, A. (2016). Arbeitsheft Verbindungen. Luzern: Lehrmittelverlag, S. 24 – 25.

Mann, A.-M., Hinrichs, U., & Quigley, A. J. (2014). Digital Pen Technology's Suitability to Support Handwriting Learning. Online unter *10.1007/978-3-319-15594-4_2* [03.09.2021].

Philipp, M. (2019). Handschrift oder Tastaturschreiben? Wer erfolgreich kommunizieren will, muss beides können. In: Deutsch Grundschulunterricht, 1, S. 10 – 13.

Name: _____ Datum: _____

DIGITALE SCHREIBGERÄTE ERPROBEN

Auswahl der Schreibgeräte

Diese Untersuchung machst du selbst! Finde heraus, welche Schreibgeräte sich für welche Schreibaufträge eignen und wie du deine Schreibfertigkeiten noch steigern kannst.

- **Bereite dich vor:**
  Womit schreibst du analog (d.h. mit Stift und Papier) am liebsten? Kreuze an:

  ☐ Filzstift ☐ Roller ☐ Füller ☐ Bleistift ☐ Kugelschreiber

  ☐ anderes, nämlich: _____

- **Welche digitalen Schreibgeräte hast du in der Schule und zu Hause zur Verfügung? Kreuze an:**

  ☐ Große Computertastatur

  ☐ Tastatur auf dem Notebook

  ☐ Kleine Tastatur zum Anschließen an ein Tablet

  ☐ Digitaler Stift, der zum Tablet der Marke _____ passt

  ☐ Digitaler Stift, der zum Tablet der Marke_____ passt

  ☐ Digitaler Stift, der zum Notebook mit Touchscreen der Marke _____ passt

  ☐ Digitaler Stift, der zum Notebook mit Touchscreen der Marke _____ passt

  ☐ Digitaler Stift, der zum Notebook mit Touchscreen der Marke _____ passt

  ☐ Digitaler Stift, der zu einem externen Aufzeichnungsgerät (z.B. Tablet) passt

  ☐ anderes, nämlich: _____

  Wähle davon zwei Geräte aus, indem du sie mit Leuchtstift markierst.

- **Schreibe auf: Ich habe gewählt:**

  A. Analoger Stift: _____

  B. Digitales Gerät 1: _____

  C. Digitales Gerät 2: _____

  Zur Untersuchung werden jetzt immer zwei Geräte miteinander verglichen: Zuerst A und B, dann A und C, dann B und C. So spürst du die Unterschiede direkt.

- **Forscherinnen und Forscher schreiben immer ein Protokoll. Darum findest du auf den folgenden Seiten (M2) Aufträge und eine Vorlage für ein Protokoll. Die Schreibaufträge selbst erledigst du mit deinem gewohnten Papier oder mit deinem gewohnten Schreibprogramm.**

© Friedrich Verlag GmbH | Fördermagazin Sekundarstufe 04 | 2021 | Zum Beitrag S. 11–15

Name: Datum:

DIGITALE SCHREIBGERÄTE ERPROBEN

Schreibauftrag

- **Einen einfachen Satz in deutscher Sprache in normalem Tempo abschreiben.**
- **Vergleiche stets zwei Geräte miteinander. Nimm für jeden Vergleich ein neues Blatt.**

Kreuze an, was zutrifft	**Vergleich Nr. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3**	
	Stift ☐ A ☐ B ☐ C	**Stift ☐ A ☐ B ☐ C**
Damit konnte ich lockerer arbeiten.		
Damit war es angenehmer zu arbeiten.		
Damit konnte ich schneller arbeiten.		
Damit ist das Resultat leserlicher geraten.		
Damit ist das Resultat schöner geraten.		
Damit ist das Resultat persönlicher geraten.		
Damit musste ich weniger genau hingucken.		
Damit war es weniger anstrengend zu arbeiten.		
Damit war ich weniger vom Denken abgelenkt.		
Damit arbeite ich einfach lieber.		
Damit zu arbeiten finde ich cooler.		
Damit habe ich weniger Flüchtigkeitsfehler gemacht.		
Damit habe ich weniger Rechtschreibfehler gemacht.		
Damit kann ich einfacher korrigieren, falls nötig.		
Anzahl Kreuze		

- **Schreibe deine weiteren Beobachtungen hier auf:**
  (z.B.: Ich war überrascht, dass … / A hat sich so angefühlt: / B hat sich so angefühlt:)

- **Der größte Vorteil von A ist:**

- **Der größte Vorteil von B ist:**

- **Der größte Vorteil von C ist:**

Notiere hier, wenn du technische Fragen hast oder etwas nicht so funktioniert hat, wie du gerne hättest (z.B.: Ich habe nicht herausgefunden, wie ich mit diesem Gerät ausradieren kann).

© Friedrich Verlag GmbH | Fördermagazin Sekundarstufe 04 | 2021 | Zum Beitrag S. 11–15

Name: _____ Datum: _____

DIGITALE SCHREIBGERÄTE ERPROBEN

Auswertung

1. Diesen Auftrag konnte ich am besten ausführen mit

☐ **A** ☐ **B** ☐ **C, weil**

_____

_____.

2. Weiterführende Aufgaben:

Diskutiert in der Gruppe, in der Klasse:
Welche Schreibaufträge (d.h. alle Situationen, wo ihr etwas schriftlich festhalten müsst) kommen bei euch am häufigsten vor? Denkt an alle Fächer und nicht nur ans „Aufsatzschreiben“!
Listet 5 – 10 Beispiele auf.

- Wählt aus der Liste drei Schreibaufträge aus, die ihr nun auch mit dem gleichen Verfahren und euren Geräten untersucht.
- Vergleicht zum Schluss in Gruppen eure Resultate:
  Worin seid ihr ähnlich, wo gibt es Unterschiede?

Füllt je einzeln eine Auswertung nach untenstehendem Muster aus. Damit könnt ihr euren nächsten Trainings planen.

© Friedrich Verlag GmbH | Fördermagazin Sekundarstufe 04 | 2021 | Zum Beitrag S. 11–15

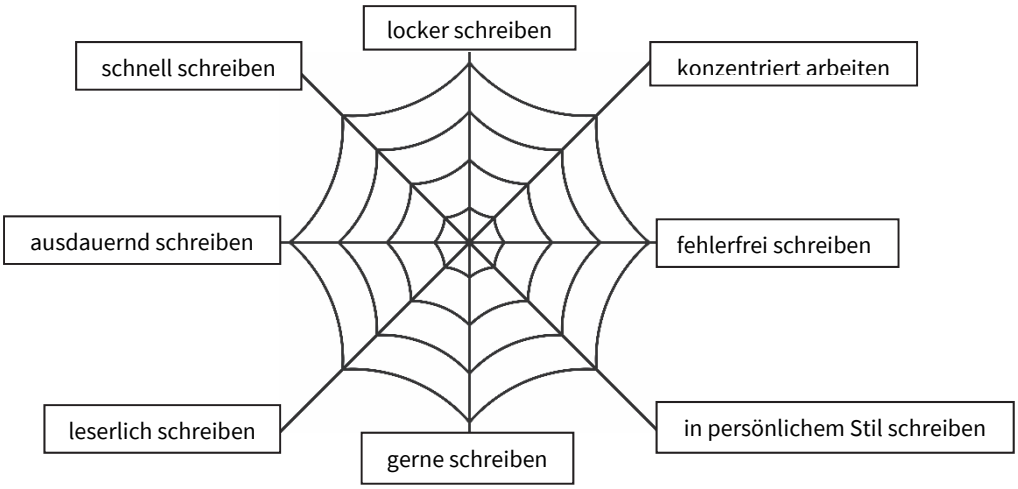
Name: _____ Datum: _____

Persönlicher Lernstand nach der gesamten Untersuchung

1. Nimm drei helle Farben für deine drei untersuchten Schreibgeräte:

☐ **A** ☐ **B** ☐ **C**

Trage deinen Lernstand ein!



2. Diskutiere deine Einschätzung mit deiner Lehrperson. Formuliere einen nächsten Schwerpunkt:

- Ich arbeite mit dem Schreibgerät: ☐ A ☐ B ☐ C am Ziel _____.

© Friedrich Verlag GmbH | Fördermagazin Sekundarstufe 04 | 2021 | Zum Beitrag S. 11–15
© chekman/stock.adobe.com